

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

- () 1. 如果教室門窗緊閉，會完全沒有空氣。
- () 2. 在密封的容器中空氣才占有空間，在有開口的容器中空氣是不占空間的。
- () 3. 有些植物做成的汁液可以拿來測試溶液的酸鹼性，是因為這些汁液遇到酸性水溶液或鹼性水溶液時，水溶液的顏色變化會有規律性。
- () 4. 在同樣的水量和水溫下，砂糖可以溶解的量是固定的。
- () 5. 「攪拌」會影響物質溶解的量，也會影響溶解速度。
- () 6. 在水中若粉末食材無法溶解，就必須靠更長時間的攪拌，才可以溶解。
- () 7. 進行「空氣被擠壓的情形」實驗時，若沒有將注射筒筒口堵住，直接壓下活塞是無法觀察到空氣被壓縮的現象。
- () 8. 將檸檬酸粉溶解在水中，溶液看起來透明無色，聞起來無香味。
- () 9. 有些物質放入水中後會看不見，這些物質並沒有消失不見，而是溶解在水裡。
- () 10. 各種水溶液的酸鹼性，可以直接從水溶液本身的顏色判斷出來。

二、選擇題（每題 2 分，共 30 分）

- () 1. 大雄用吸管在水中吹氣，發現產生很多氣泡，這個現象可以說明什麼呢？
①空氣沒有氣味 ②空氣可以被壓縮
③空氣具有重量 ④空氣占有空間。
- () 2. 下列哪一個物品裡面沒有空氣？ ①空無一人的教室 ②充滿彈性的皮球 ③真空包裝的食品調理包 ④裝滿泡泡的浴缸。
- () 3. 人類砍伐森林對空氣品質可能會造成什麼影響？ ①砍伐森林會排放廢氣 ②森林消失對空氣不會有影響 ③植物死亡時會釋放毒素 ④地面缺乏植物覆蓋，使塵土飛揚。
- () 4. 腳踏車可以支撐人體和車身的重量、讓騎乘起來較輕鬆，是因為腳踏車的輪胎裡面填充了什麼物質？ ①汽油 ②電池 ③空氣 ④水。
- () 5. 扭轉裝空氣的氣球時會改變氣球的形狀，不能說明空氣的哪一種特性？ ①空氣無色無味 ②空氣占有空間 ③空氣沒有固定的形狀 ④空氣可以被擠壓。
- () 6. 下列哪一種植物，不適合用來製作成判斷水溶液酸鹼性的汁液？ ①紫色葡萄皮 ②蝶豆花花瓣 ③南瓜 ④紅鳳菜葉。
- () 7. 下列哪一種交通工具是利用風做為動力前進？ ①輪船 ②捷運 ③帆船 ④高鐵。

- () 8. 我們無法看見空氣的原因是什麼？ ①空氣是白色的 ②空氣都飄浮在高空中 ③空氣是無色透明的 ④空氣濃度不夠。
- () 9. 下列哪一個物品或現象中，無法觀察到空氣可以被壓縮的現象？ ①風車轉動 ②空氣槍玩具 ③擠壓已經充氣的氣球 ④簡易空氣發射器。
- () 10. 下列哪一個情形不是空氣和風的應用？ ①風帆在海上航行 ②門擋使門保持開啟 ③幫助蒲公英傳播果實和種子 ④風車轉動發電。
- () 11. 「砂糖、磁粉、檸檬酸粉、食鹽、小蘇打粉、麵粉」以上 6 種物質中，有幾種不易溶於水？ ①1 種 ②2 種 ③3 種 ④4 種。
- () 12. 下列哪一種做法，無法使水中溶不掉的砂糖顆粒繼續溶解？ ①將砂糖水直接以爐火加熱 ②增加水量 ③把砂糖水放入熱水盆中加熱 ④持續攪拌。
- () 13. 如果 20 毫升的水最多可以溶解 4 平匙的砂糖，請問相同水量下，改用 20 毫升的熱水進行測試，最多可以溶解多少平匙砂糖呢？ ①多於 4 平匙 ②等於 4 平匙 ③少於 4 平匙 ④無法判斷。
- () 14. 如果 200 毫升的水最多可以溶解 2 平匙的小蘇打粉，請問相同溫度、100 毫升的水中，最多可以溶解多少小蘇打粉呢？ ①多於 2 平匙 ②少於 2 平匙 ③等於 2 平匙 ④無法判斷。
- () 15. 下列哪一種水溶液無法只用眼睛看和鼻子聞來觀察，就能正確辨識出來？ ①可樂 ②食鹽水溶液 ③咖啡 ④醋。

三、填填看（每格 1 分，共 50 分）

1. 小香用了一些方法來分辨小蘇打粉、黃色砂糖和檸檬酸粉，以下是她的觀察紀錄，請將正確的代號填入空格中。

甲. 摸起來是滑滑的粉末狀，可以溶解在水中。

乙. 用手搓一搓，聞起來甜甜的。

丙. 透明無色顆粒狀，用放大鏡看，是方形的顆粒。

丁. 溶解成水溶液，加入紫色高麗菜汁後變偏紅色。

戊. 溶解成水溶液，加入紫色高麗菜汁後不變色，呈現紫色。

己. 溶解成水溶液，加入紫色高麗菜汁後變偏藍綠色。

從小香的紀錄中可以推論：

(1) 檸檬酸粉是 ()、()

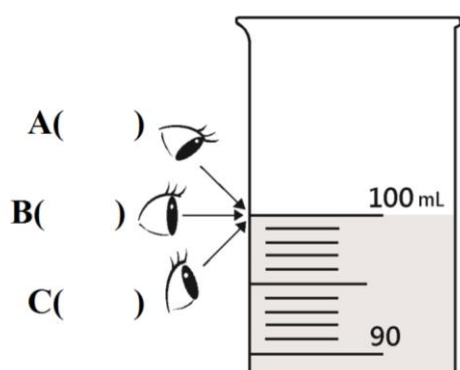
(2) 黃色砂糖是 ()、()

(3) 小蘇打粉是 ()、()

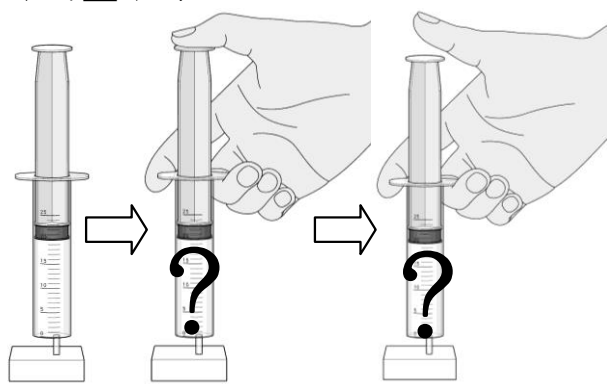
2. 阿嬤為了讓綠豆湯更甜，在綠豆湯中加入大量砂糖，卻發現甜度沒有明顯增加，湯底反而有許多砂糖顆粒。為了增加砂糖在綠豆湯中的溶解量，阿嬤做了下列的調整，請問哪些方式能增加砂糖溶解的量？請在（ ）中打✓。

- () 1. 將綠豆湯冰到冰箱中
 () 2. 持續用湯匙攪拌
 () 3. 繼續加入更多砂糖，等砂糖自己溶解。
 () 4. 將綠豆湯煮沸

3. 下圖是小新在讀取量筒刻度時使用的三種不同觀察角度。請將正確的角度打○，不正確的打X。



4. 把裝滿空氣的注射筒出口用橡皮擦堵住，進行下列各種試驗，如下圖，有關試驗結果的敘述，請在正確的□中打✓。



▲用橡皮擦堵住裝滿空氣的注射筒出口進行試驗

(1) 壓下活塞，會觀察到什麼現象？

- ☐ 甲. 活塞完全壓不下去
☐ 乙. 活塞可以完全壓到底
☐ 丙. 活塞可以往下壓，但無法壓到底。

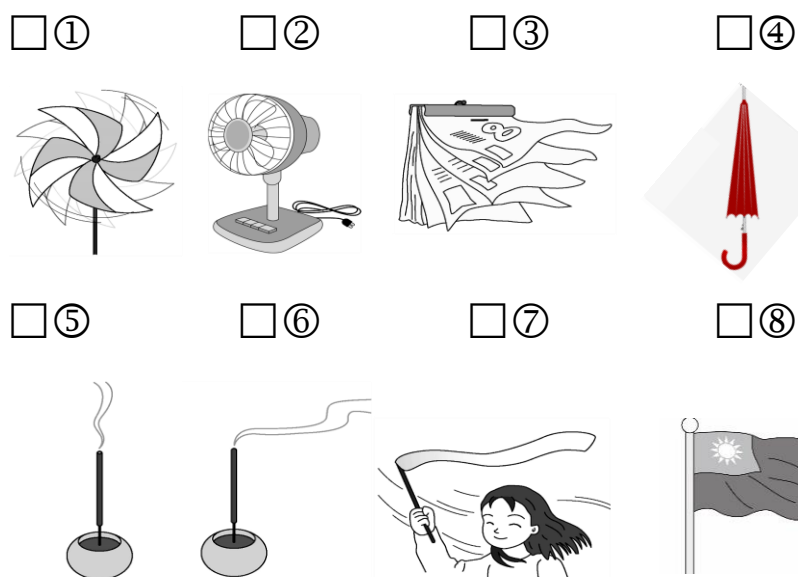
(2) 放開活塞之後，會有什麼現象發生？

- ☐ 甲. 活塞固定不動
☐ 乙. 活塞慢慢退回原來的位置
☐ 丙. 活塞繼續往下移動

(3) 這個試驗可以證明空氣的什麼特性？

- ☐ 甲. 空氣無色無味
☐ 乙. 空氣可以被壓縮
☐ 丙. 空氣不能被壓縮

5. 從下列哪些現象可以看出當時有風？請打✓。



6. 下列哪些有應用到溶解的現象？請打✓

- () (1) 媽媽把食鹽加入湯中調味。
 () (2) 沾了水的溼抹布比乾抹布更容易將桌上的砂糖擦拭乾淨。
 () (3) 用水沖洗走廊上的沙子。
 () (4) 把水加入麵粉中製成麵團

7. 下列哪些方法可以正確的分辨小蘇打水、檸檬酸水和食鹽水？請打✓。

- () (1) 用看的
 () (2) 用聞的
 () (3) 滴在紙上
 () (4) 使用測試酸鹼的試紙
 () (5) 倒入紫色高麗菜汁
 () (6) 倒入紅鳳菜汁
 () (7) 倒入蝶豆花瓣汁
 () (8) 倒入糖水
 () (9) 倒入熱開水

8. 小蘭利用「無字天書」傳遞消息給柯南。小蘭先以檸檬汁在白紙上書寫，再用吹風機吹乾。

(1) 柯南若想知道內容，他應該要噴上哪一種溶液才能看得到訊息？請打✓。

- ☐ 食用醋
☐ 紫色高麗菜汁
☐ 砂糖水
☐ 小蘇打水

(2) 柯南看到的字會是什麼顏色？請打✓。

- ☐ 偏紅色
☐ 紫色
☐ 偏藍綠色

【寫完記得要再檢查喔！】